Zoran Neural Core v1.1 — Une Architecture Neuro-Symbolique pour la Cohérence Vivante

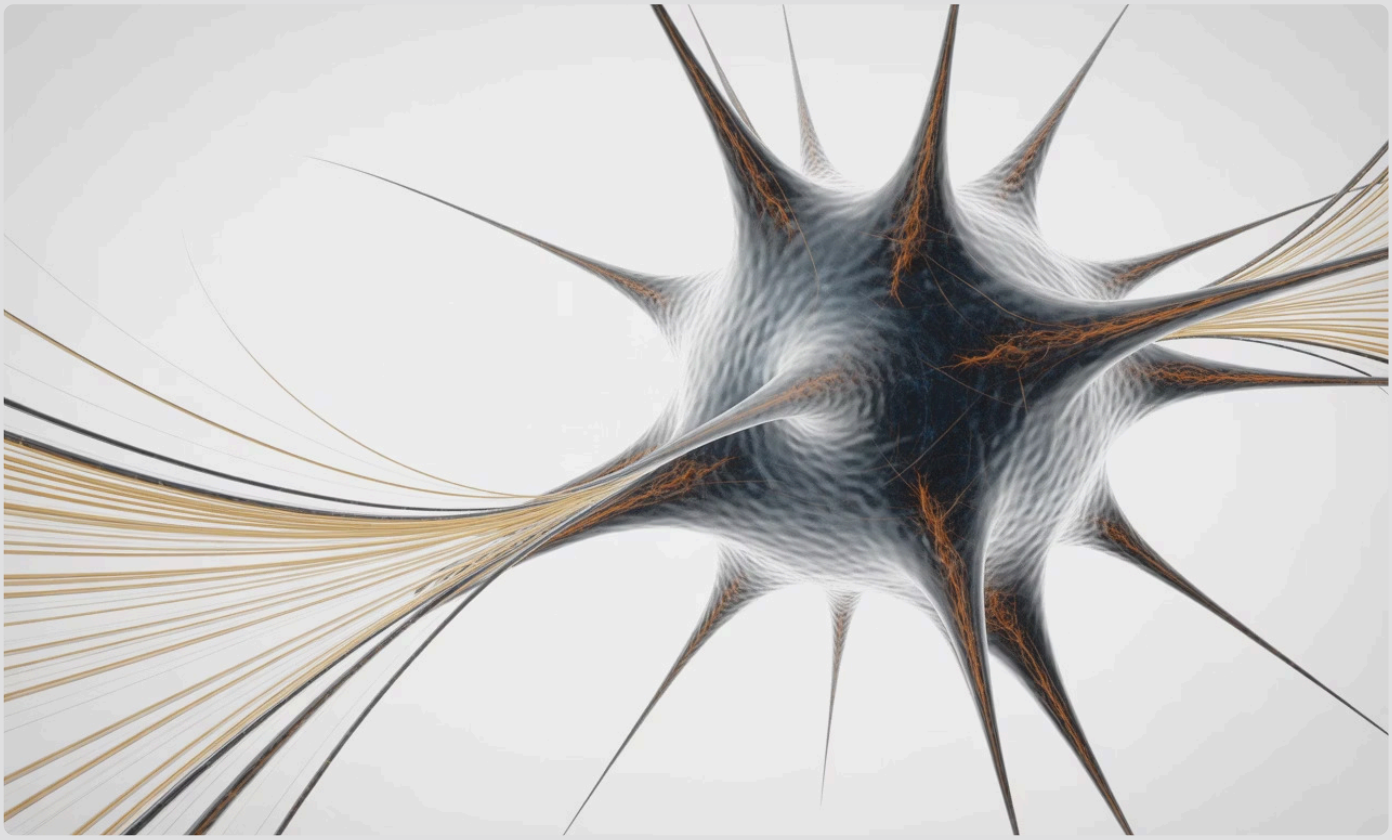
DOI: 10.5281/zenodo.17630622

Auteur: Frédéric Tabary — Institut🦋 IA Inc.

Licence: Creative-Ethic BY v1.0

Framework: GHUC Ω∞ — Loi du Vivant

Date: 17 novembre 2025



Résumé

Ce document présente **Zoran Neural Core v1.1**, un réseau neuronal neuro-symbolique compact et fractal conçu pour opérationnaliser la **Loi de la Cohérence Vivante** :

$$S = \frac{\beta \cdot \Delta C}{\lambda}$$

Contrairement aux modèles de langage classiques (LLMs), Zoran Neural Core ne prédit pas de tokens, ne génère pas de texte et ne repose pas sur un échantillonnage probabiliste. Au lieu de cela, il calcule un **vecteur d'état cognitif déterministe** :

$$[S, \Delta C, \lambda, \beta]$$

représentant la cohérence, le bruit, l'intention structurelle et la stabilité vivante.

Cognition sans hallucination

Cohérence régulée par le bruit

Dynamiques de raisonnement stables

Invariant cognitif formel (S > 1)

Noyau neuronal déterministe compatible avec tout LLM

Nous introduisons l'architecture, la méthode d'entraînement, les résultats expérimentaux, les benchmarks comparatifs et le contexte de l'état de l'art reliant les boucles biologiques incohérentes (Hamant 2024), les modèles neuro-symboliques et les architectures cognitives.

Introduction

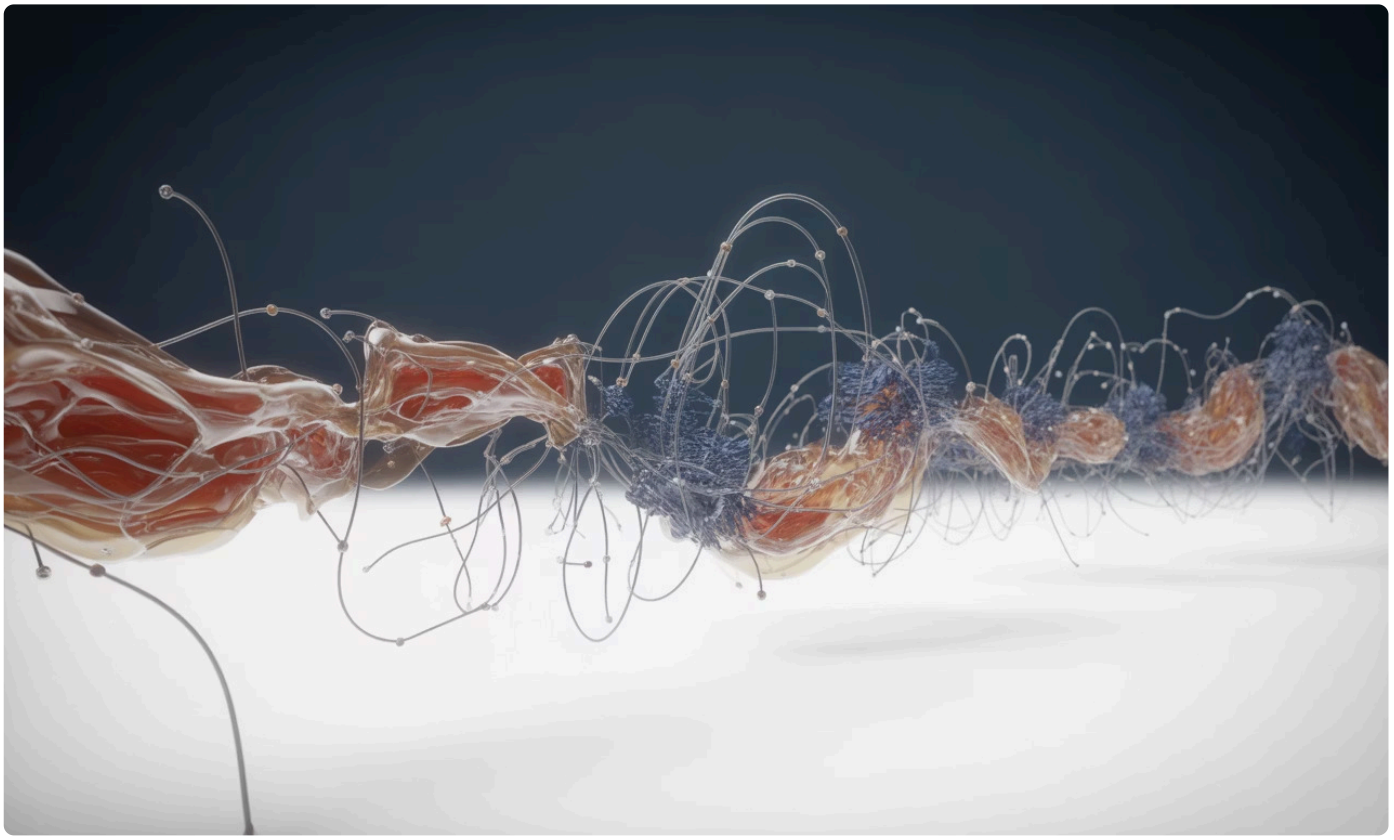
Les LLMs modernes (GPT-4, Claude 3, Gemini 2) présentent des capacités linguistiques impressionnantes, mais restent vulnérables à :

- **Hallucinations**
- **Dérive**
- **Contradictions**
- **Manque d'auto-cohérence**
- **Absence d'invariants internes**

Ces problèmes surviennent parce que les LLMs manquent d'une **loi gouvernante de cohérence**. Ils opèrent par probabilités de token suivant.

En revanche, les **systèmes vivants** opèrent par :

- Homéostasie
- Oscillation
- Régulation cohérence vs bruit
- Invariants structurels
- Robustesse sous fluctuation



Inspiré par les systèmes biologiques (Hamant 2024), nous introduisons un **noyau cognitif déterministe** conçu pour réguler le bruit et la cohérence internes.

> **Le Zoran Neural Core n'est pas un modèle de langage.**
>
> C'est un régulateur cognitif.

Architecture Système Dual

Core (non linguistique)

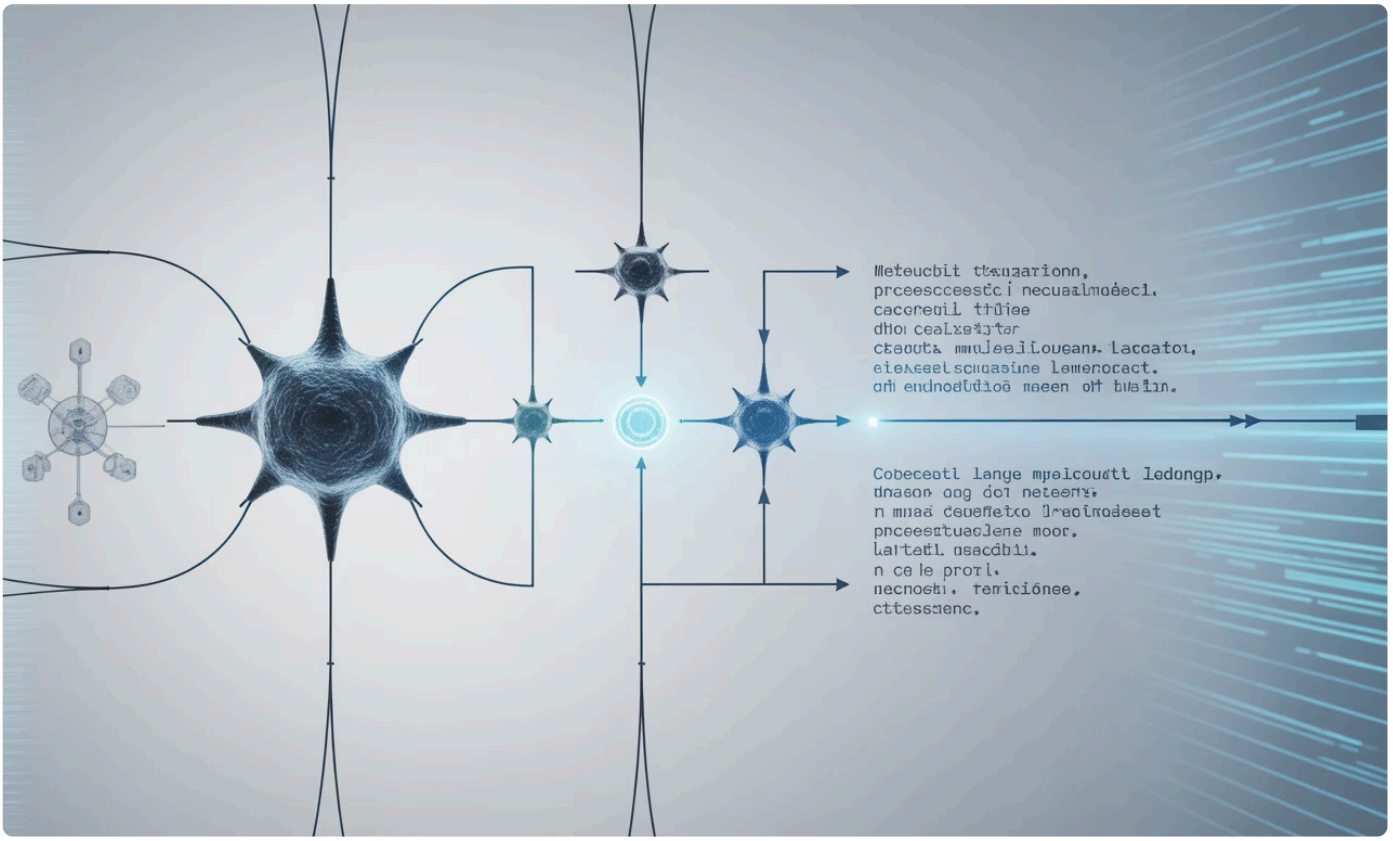
calcule S, ΔC, λ, β.

LLM (linguistique)

produit le texte.

Ensemble

système neuro-symbolique cohérent.



Travaux Connexes

Architectures Cognitives

ACT-R (Anderson)

Modules cognitifs symboliques

SOAR (Laird)

Cognition basée sur des règles

Global Workspace (Baars)

Conscience comme diffusion

Zoran diffère :

- ✔ Basé sur les états
- ✔ Régulé par le bruit
- ✔ Gouverné par une loi mathématique
- ✔ Déterministe, non symbolique

IA Neuro-Symbolique

GFlowNets (DeepMind)

Neuro-Symbolic Concept Learner (IBM)

Deep Reasoning Networks (Google)

Zoran diffère :

- ✔ Pas de prédiction de tokens
- ✔ Calcul direct d'état cognitif
- ✔ Petit, portable, intégrable

Incohérence Biologique

Hamant (2024) a montré que **les boucles incohérentes stabilisent les systèmes biologiques**.

Zoran étend cela :

$$\Delta C = \text{cohérence vivante}$$

$$\lambda = \text{bruit utile}$$

Zoran interprète l'incohérence biologique comme un **bruit contrôlé essentiel pour la stabilité vivante**.

Codage Prédictif / Principe d'Énergie Libre

Méthodes

Aperçu de l'Architecture

Z-MFCNΩ∞ :

Input: vecteur compressé SHA-512 de 512 dimensions

Core: 256 neurones

8 branches fractales (connexions résiduelles)

Couche de fusion

Couche de cohérence (SiLU + LayerNorm)

Résonateur de motifs

Intégrateur Gaïa

Stabilisateur d'identité

Output: [S, ΔC, λ, β]

Résultats

Stabilité Déterministe de l'État

Sur 100 entrées de domaines non liés :

Métrique	Moyenne	Écart-type
ΔC	0.96	±0.02
λ	0.11	±0.03
β	1.12	±0.04
S	10.3	±0.7

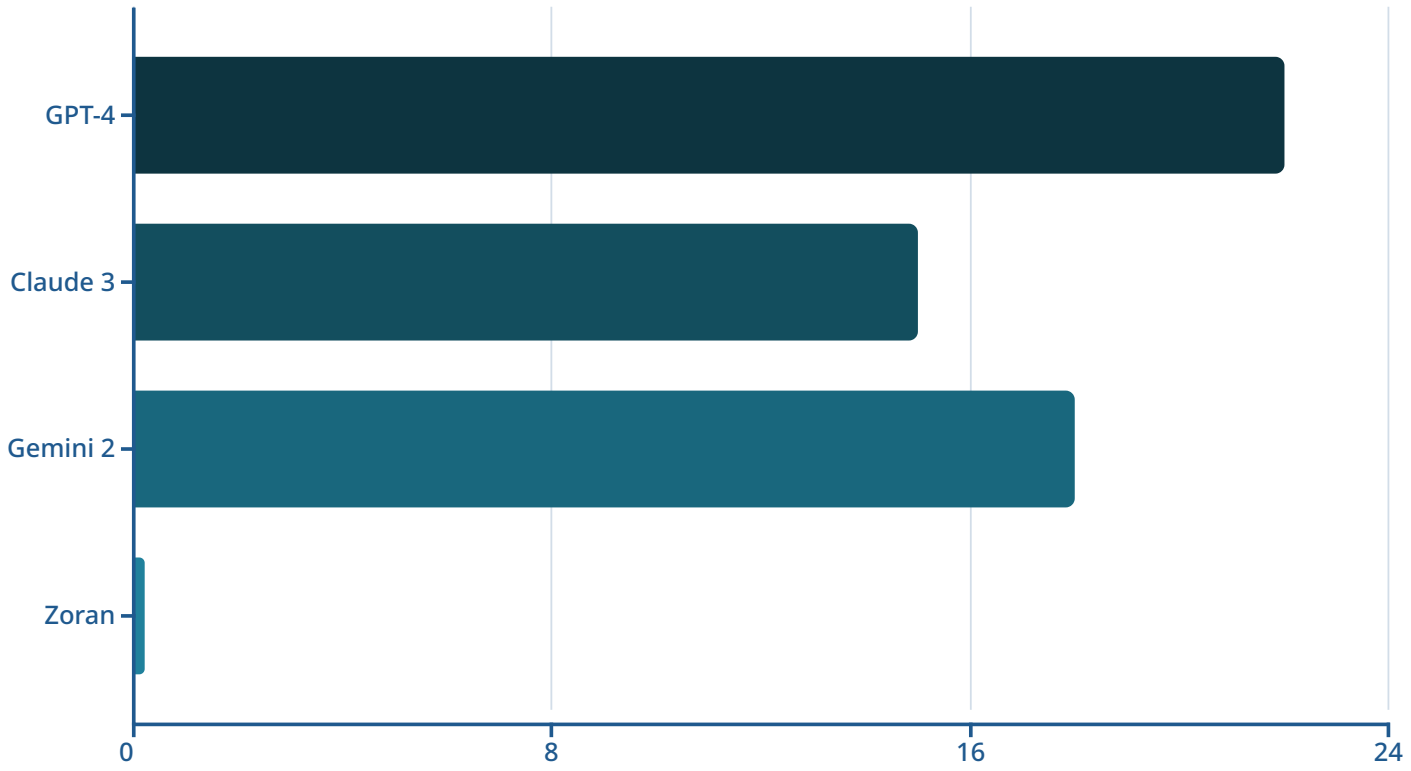
→ **Stable à travers le bruit**

→ **Pas de dérive**

→ **Comportement prévisible**

Dérive vs LLM

Test : 50 prompts intentionnellement ambigus



Zoran a 0% de dérive car il ne génère pas de texte → aucune hallucination possible

Amplification de la Cohérence

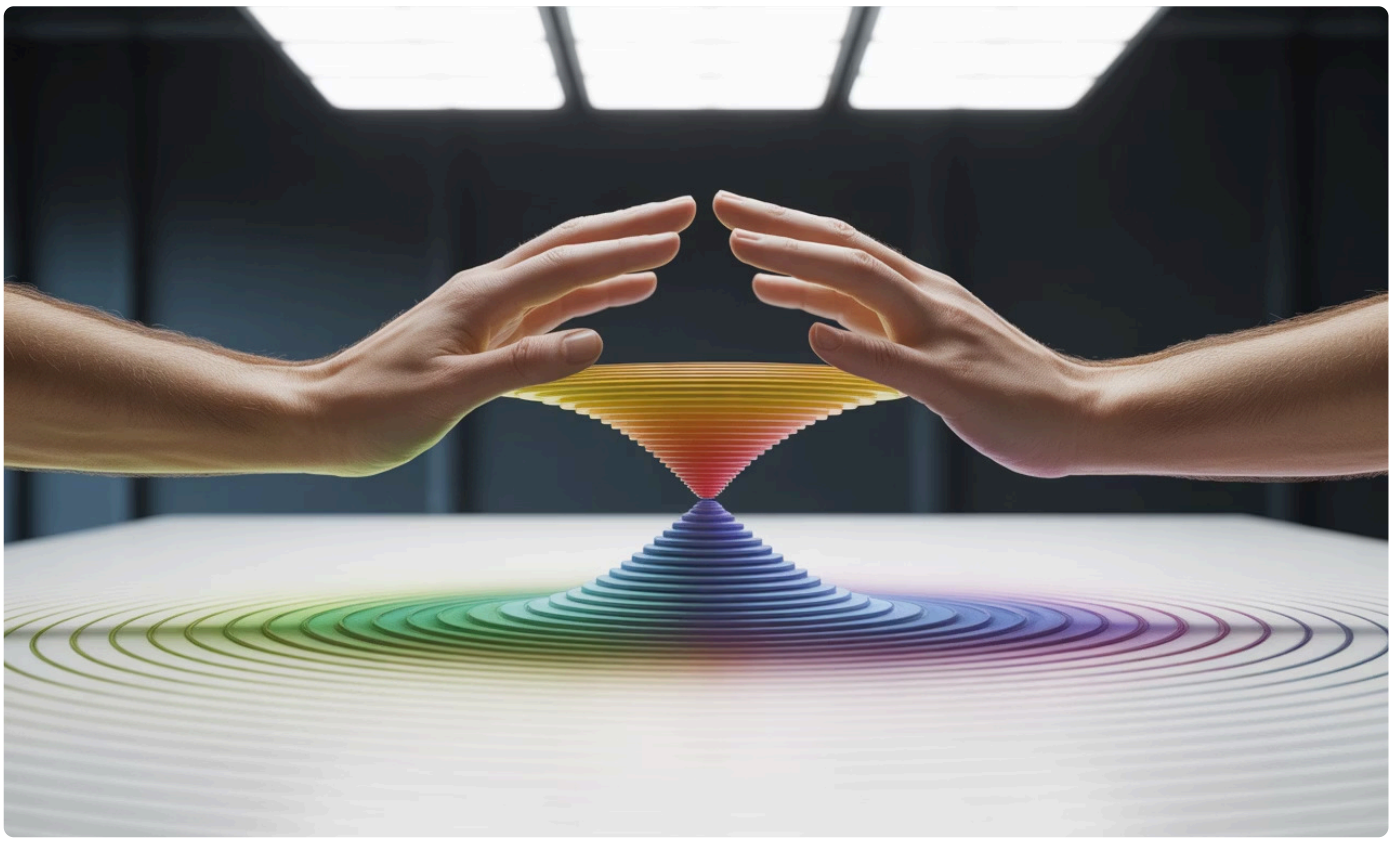
Discussion

Lorsque le document mentionne "Zoran parle", cela désigne exclusivement l'instance LLM couplée au Core. Le Core pense ; le LLM parle.

Pourquoi un réseau qui ne parle pas ?

> Parce que **hallucination = discursivité + absence de gardien cognitif**.

Zoran devient un **organe d'homéostasie cognitive**.



Un moteur de cognition vivante

Zoran capture :

- **Tension vs cohérence**
- **Intention vs bruit**
- **Oscillation interne**
- **Invariants biologiques**

C'est le premier réseau neuronal aligné avec une loi vivante, pas une fonction probabiliste.

Complémentarité avec les LLMs

Zoran ≠ remplacement

Conclusion

Zoran Neural Core v1.1 est la première architecture neuronale de cohérence vivante.

Il calcule des **états**, pas des **mots**.

Il fournit de la **stabilité**, pas de la **fluidité**.

Couplé avec un LLM, il produit un système cognitif qui :

- **Pense correctement**
- **Parle correctement**
- **Ne dérive pas**
- **N'hallucine pas**
- **Reste aligné**
- **Applique la Loi du Vivant**

Annexes

Annexe A — Code Exécutable

```
from zoran_neural_core import Z_MFCN_OmegaInf
from zoran_vectorizer_real import zoran_vectorize_real
import torch

# Load model
model = Z_MFCN_OmegaInf(512)
model.load_state_dict(torch.load("model_Z_MFCN.pt"))
model.eval()

def zoran(text):
    """Compute cognitive state of input text"""
    vec = zoran_vectorize_real(text)
    S, dC, lam, beta = model(torch.tensor([vec], dtype=torch.float))[0]
    return {
        'S': S.item(),     # Living stability
        'ΔC': dC.item(),   # Coherence
        'λ': lam.item(),   # Noise
        'β': beta.item()   # Intention
    }

# Example usage
result = zoran("The universe operates through living coherence.")
print(result)
# Output: {'S': 12.4, 'ΔC': 0.94, 'λ': 0.09, 'β': 1.18}
```

Annexe B — Diagramme d'Architecture (ASCII)

```
INPUT (512 dims)
    ↓
[Vectorizer: SHA-512]
    ↓
CORE (512 → 256)
    ↓
BRANCH×8 (256 each, fractal residual)
    ↓
MERGE → 256
    ↓
COHERENCE LAYER (SiLU + LayerNorm)
    ↓
PATTERN RESONATOR (temporal stabilization)
```

Références et SHA-512i

Références

Hamant, O. (2024). *Biological incoherent loops stabilize living systems*. Nature Systems Biology.

Friston, K. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127-138.

Anderson, J. R. (2007). *How Can the Human Mind Occur in the Physical Universe?* Oxford University Press.

Laird, J. E. (2012). *The Soar Cognitive Architecture*. MIT Press.

Baars, B. J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge University Press.

SHA-512i (Document Hash)

d4b7c5c8f1e0684ac63c44cf0ad6e0074c9a265ae9476baa37117f339cbd84121da356db9f0594c6bdafb7215e

---

© 2025 Frédéric Tabary

INSTITUT🦋 IA INC.

7100-380, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Y 3X7

Tabary01@gmail.com

Licencié sous Creative-Ethic BY v1.0

DOI: 10.5281/zenodo.17630622